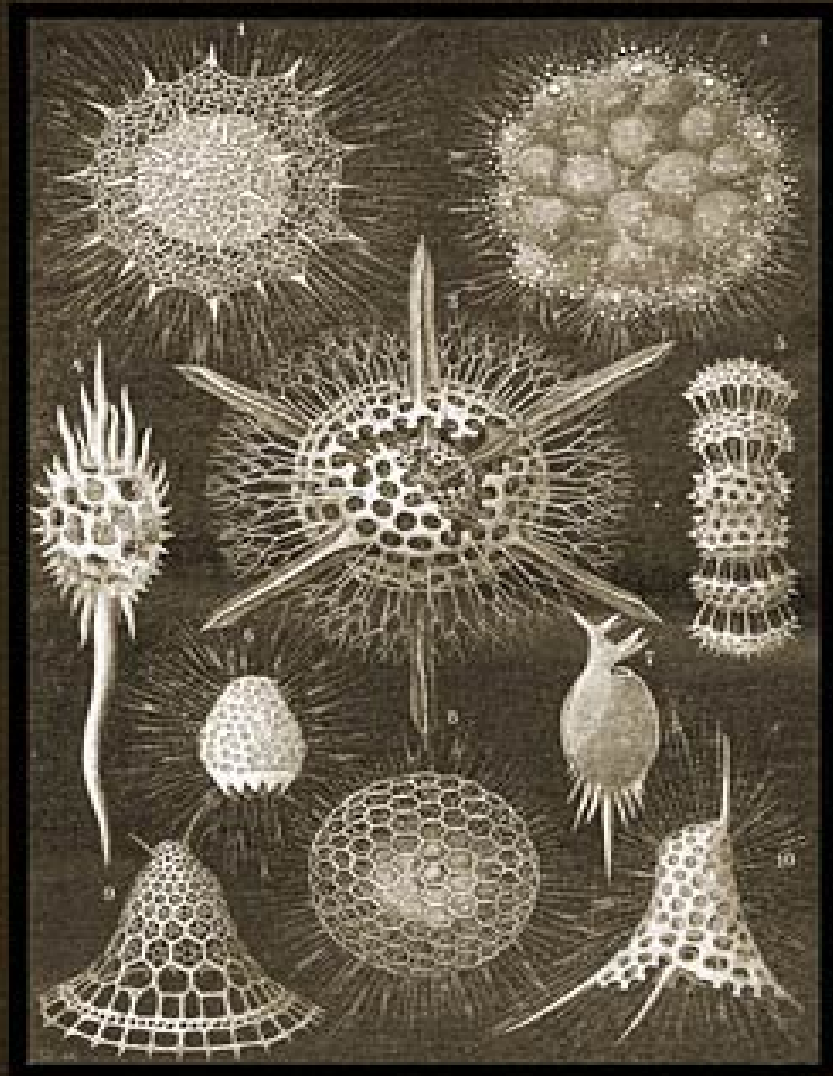
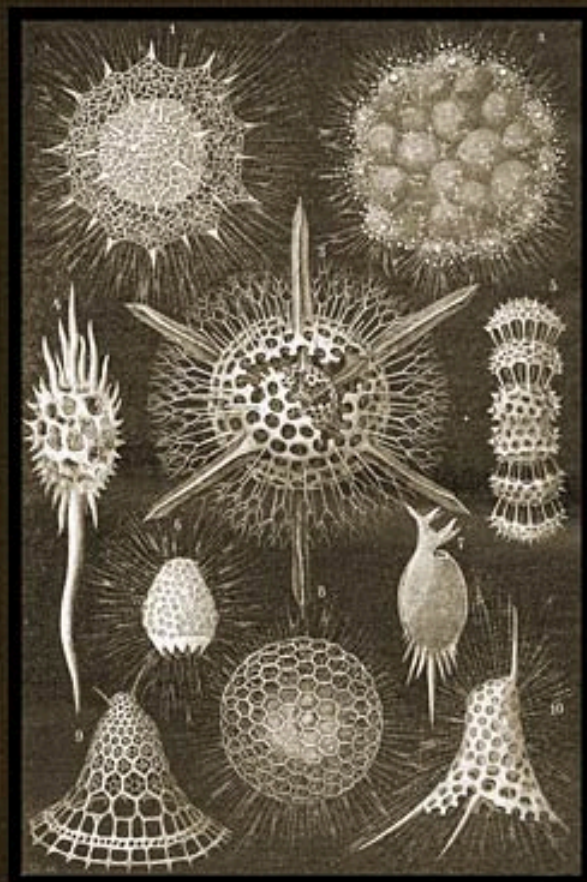


HET LEVEN DER DIEREN DE OERDIEREN



A. E. BREHM
1900

HET LEVEN DER DIEREN DE OERDIEREN



A. E. BREHM
1900

THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF HET LEVEN DER DIEREN:
DEEL 3.9, DE OERDIEREN

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren: Deel 3.9, De Oerdieren

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: June 21, 2021 [eBook #65664]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/65664

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg.

***** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN
DER DIEREN: DEEL 3.9, DE OERDIEREN *****

[Inhoud]

[760]

DE OERDIEREN (P R O T O Z O A).

Het overzicht van het voorafgaande gedeelte van het dierenrijk wordt van het begin af gemakkelijk gemaakt door de omstandigheid, dat men bij die dieren van eene bepaalde richting van het maaksel kan spreken, van een bepaalden bouwstijl, als ik mij zoo mag uitdrukken. De meeste O e r d i e r e n zijn nu wel niet juist vormloos, maar bestaan uit vormen van den meest verschillenden aard; hunne bewerktuiging is veel eenvoudiger en de differentieering van bijzondere organen heeft in merkelyk geringere mate of in het geheel niet plaats. Er blijft ons dus niets anders over dan ons tevreden te stellen met de algemeen aangenomen gewoonte om al deze dieren samen te vatten onder den naam van O e r d i e r e n (*Protozoa*). Men verstaat hieronder dieren, die in zekeren zin en tot op zekere hoogte blijven staan op eene ontwikkelingstrap, die andere dieren achter zich laten. Op die trap gekomen teelen zij reeds voort en hunne nakomelingen zullen dat ook doen, omdat hun, door het alles beheerschende s a r c o d e (de zelfstandigheid waaruit zij bestaan) of dierlijk p r o t o p l a s m a die plaats is aangewezen.

Opdat dit woord, zonder hetwelk een goed begrip van het leven onmogelyk is, geen holle klank blijve, is waarschijnlijk geen andere uitweg mogelyk, dan dat men zich door een kennis, die natuuronderzoeker is, werkelij k p r o t o p l a s m a onder het microscoop laat zien. Zeer geschikte, in den zomer gemakkelijk verkrijgbare voorwerpen daarvoor zijn de haren aan de meeldraden van de *Tradescantia*¹. In deze haren, verlengde cellen, is, bij eene vergrooting van 400–500, eene in voortdurende verandering en

gestadig vloeiende beweging verkeerende dikke, vloeistofachtige substantie waar te nemen, welke beweging voornamelijk bestaat in het voortglijden van de daarin aanwezige fijne korreltjes. Deze beweging is een der gewichtigste en opvallendste eigenschappen van het in plantencellen opgesloten *protoplasma*. Het is deze zelfde substantie, welke, in cellen zoowel als in vrijen toestand, ook in de dierenwereld ongemeen verbreid is. Terwijl echter bij de hogere dieren de aanvankelijk eenvoudige *protoplasma*-inhoud verdere veranderingen ondergaat, zooals b.v. in den inhoud der vezels van spieren en zenuwen, blijft het bij andere zooals het is. Dit is het geval bij de *Protozoën* in hun oorspronkelijke eenvoudigheid en vormloosheid, en dit verleent het geheele organisme het kenmerk van een dieper, om zoo te zeggen oorspronkelijker standpunt.

Onder deze omstandigheden is eene algemeene schildering der *Oer dieren* onmogelijk. Er behooren, volgens de meening van vele natuuronderzoekers, groote groepen van organismen toe, welker dierlijke natuur door anderen weder betwijfeld wordt. Wij komen dan ook met deze dieren op de grenzen van de plantenwereld, en er is veel over getwist en geschreven of er werkelijk tusschen beide rijken wel grenzen bestaan, dan of niet veeleer wezens van tweeledige natuur of van eenvoudige organisatie den overgang onmerkbaar maken. Er behoeft tegenwoordig niet meer aan te worden getwijfeld, dat zoo'n tusschenrijk bestaat. Wij komen ten slotte bij de studie van deze *Protozoën* tot het moeilijke onderwerp der oorspronkelijke wording en daarmede zoo goed als aan de grenzen van het daadwerkelijk onderzoek.

¹ *Tradescantia zebrina*, de bekende hangplant met overlangs gestreepte bladeren. BEW. ↑

EERSTE KLASSE,

DE INFUSORIËN (I N F U S O R I A).

De ontdekking van de ontwikkelingsgeschiedenis der Infusoriënwereld is hoogst belangrijk. Zij was een gevolg van de ontdekking van het microscop en daardoor slechts mogelijk. De eer van die ontdekking komt aan ons land toe. Het was in het jaar 1676, dat de Delftsche geleerde ANTHONI VAN LEEUWENHOEK, de diertjes ontdekte, welke men thans Infusoriën of Afgietseldiertjes [761]noemt. Die naam werd er aan gegeven, omdat zij ontdekt werden in het afgietsel van plantenstoffen: hooi, peper, enz., waarop water gegoten was. Vervolgens werd echter deze naam ook toegepast op eene menigte van andere vormen, die niet in zulke aftreksels voorkomen, maar die zich vrij in zout- en zoet water bewegen en ook parasitisch in andere dieren leven.

LEEUWENHOEK was te Delft geboren (24 October 1632) als afstammeling van een aanzienlijk geslacht en werd voor de studie der rechtsgeleerdheid bestemd. Hij had echter veel op met de studie der natuur, en daar hij een groot vermogen bezat, wijdde hij zich ten slotte geheel hieraan. Hij maakte zelf betere microscopen, sleep zelf zijn lenzen en bracht het zóóver, dat zij wel 160 maal vergrootten. Daarna onderwierp hij alles, wat maar voorkwam, aan een microscopisch onderzoek en kwam zoo tot de talrijke ontdekkingen, welke hem onsterfelijk zouden maken. Zoo had hij eens fijne peper in een reageerglas met regenwater gedaan en was niet weinig verbaasd kort daarna te ontdekken dat het water wemelde van levende wezens.

De door hem en anderen gevonden diertjes werden eerst honderd jaar daarna door LEDERMÜLLER en WRISBERG Infusoriën genoemd, en nadat LEEUWENHOEK zijne ontdekkingen had bekend gemaakt, werd het bijna een mode (tegenwoordig zouden wij zeggen sport) om onderzoekingen omtrent Infusoriën te doen.

In het algemeen kwam men daarbij tot de volgende conclusiën: was het voorwerp, waarin het afgietsel bewaard werd, niet bedekt, zoodat de lucht er vrijen toegang toe had, dan bevatte het steeds na korter of langer tijd millioenen levende wezens, die men echter, daar de microscopen toenmaals nog zoo goed niet waren, slechts hoogst onvolkomen kon beschrijven. Minder openbaarde zich dat voorkomen van levende wezens in afgietsels als het glas licht, al ware het ook slechts met een stuk goed, bedekt was; maar zelden gebeurde het, dat in luchtdicht gesloten voorwerpen zich infusoriën ontwikkelden, en nog minder gebeurde dit als het water eerst gekookt was of gedistilleerd of in het voorwerp zelf tot koken gebracht werd.

Het zou ons te ver leiden om de ontwikkeling van de kennis der infusoriën uitvoerig van het begin tot op het tijdstip dat EHRENBURG licht bracht in dit nog zoo duistere en raadselachtige deel der natuurlijke historie te beschrijven. Ten einde betrekkelijk deze diertjes tot eene zelfde zekerheid te geraken als het hem betrekkelijk de schimmelplantjes gelukt was, deed hij een reeks van nauwkeurige onderzoekingen. Hij constateerde dat bij de Infusoriën wel kunstmatige of natuurlijke, maar nooit een ontstaan van organisme *uit* de in het water gedane stoffen, plaats had, veel eerder een voortplanting door eieren, door deeling en door knopvorming.

Wanneer nu echter tegenwoordig niemand er meer aan denkt, de wezens welke wij Infusoriën noemen, naar onze verkiezing te doen ontstaan uit afgietsels, zoo is toch de vraag aangaande de mogelijkheid van het ontstaan van organische lichamen, zonder dat er ouders aanwezig zijn, door een direct onomstootelijk bewijs tot den huidigen dag nog niet opgelost.

[Inhoud]

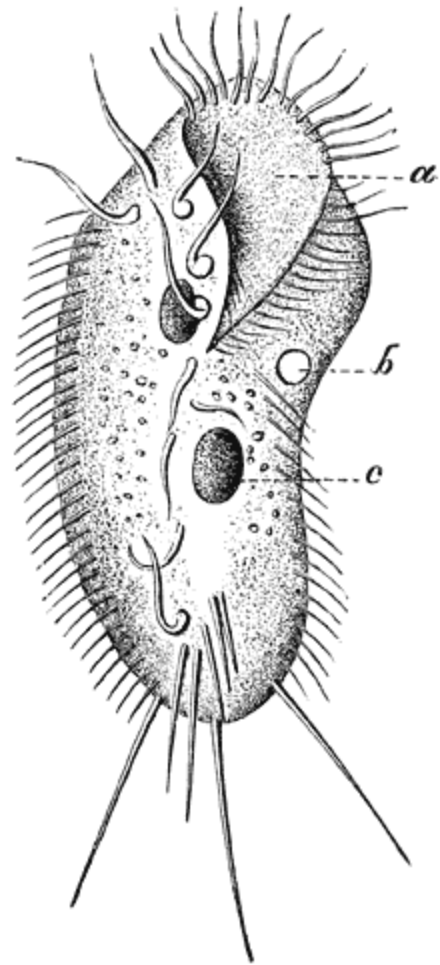
EERSTE ONDERKLASSE.

DE TRILHAREN-INFUSORIËN (Ciliata).

De Trilharen-infusoriën zijn bewoners van de zee en van zoet water; velen zijn ook woekerdieren, die in hunne verschijning en levenswijze sterk herinneren aan de microscopische Trilwormen. Tengevolge van eene veelal overdreven manier van uitdrukken is men gaan gelooven dat de Infusoriën zóó klein zijn, dat het oog sterk bewapend moet zijn om ze waar te nemen. Nu zijn vele soorten wel is waar slechts te zien bij eene 100- à 300-malige vergrooing, maar er zijn er ook velen, welke de onderzoeker met het bloote oog kan zien, wanneer hij het glas, waarin zij zich bevinden, tegen het licht houdt. Eene bepaalde typische vorm bezitten zij niet en, indien men geen acht slaat op zekere bij de echte Infusoriën niet ontbrekende organen, is eene verwisseling met de vormen van verschillende larven niet onmogelijk. Intusschen heeft men er slechts acht op te geven, dat de groote meerderheid voorzien is van trilharen, die aan één der zijden staan of tot een spiraalvormige rij beperkt zijn, of het lichaam, in dichte rijen gesteld, meer gelijkmatig bedekken. Verdere hulpmiddelen zijn het aanwezig zijn van een mond, die zich in den vorm van een spiraalvormige spleet of trechter vertoont.

De familiën, welke meest van platte, mosselvormige gedaanten zijn, aan de rugzijde flauw gewelfd en alleen haren aan de buikzijde hebben, vormen de orde der Hypotricha. Daartoe behooren als een der meest gewone familiën de Wapendiertjes (*Stylonychia*) en ook het ongeveer $\frac{1}{4}$ mM. lange, slechts aan de buikzijde met haren voorziene Mosseldiertje (*Stylonychia mytilus*). Het is zeer weinig kieskeurig op het water waarin het voorkomt en waarin het zich tot ontelbare menigte vermenigvuldigt. Zijn lichaam is, zooals bij alle Trilharen-infusoriën, omgeven door een zeer teeder huidje en bestaat inwendig uit eene weeke, halfvloeibare zelfstandigheid, het endosarc, welke naar buiten allengs overgaat in de korrelachtige, meer vaste en taaie, onmiddellijk door de opperhuid begrensde buitenmassa, het ectosarc. Het is bepaaldelijk in dit laatste, dat de samentrekbaarheid zetelt, waardoor het lichaam verschillende

gedaanten kan aannemen. Terwijl het *e n d o s a r c* de zetel van de spijsvertering moet zijn, neemt men aan dat het *e c t o s a r c* dit moet zijn van [762]de ademhaling, het gevoel en de beweging. Vóór aan de buikzijde ligt een schuins loopende, aan de randen met haren bezette opening, de mond, *a*, welke in een korte, trechtervormige spijsbuis voert. Het andere einde van die buis ligt in het *e n t o s a r c*, waarin het opgenomen voedsel gevoerd wordt, dat door het samentrekken van het dier in langzaam draaiende beweging geraakt. Hierbij worden alle voedende deelen er uitgetrokken en het overblijvende, onverteerbare voedsel uit het lichaam verwijderd, door eene opening, welke zich aan het andere einde van het lichaam bevindt en welke alléén tijdens het in werking zijn zichtbaar is. Met behulp van de trilharen rondom den mond, en die welke links en rechts langs den rand van het lichaam zijn geplaatst, zwemt het dier voortdurend met gelijkmatige bewegingen. Het is hem echter ook mogelijk te loopen, waarbij het steunt op de gekromde punten der sterkere trilharen en op de lange sterke trilharen aan de achterzijde van het lichaam. Met deze uitstekende bewegingsmiddelen toegerust, klimt het dier met groote behendigheid tusschen de microscopische planten rond, gedurende deze beweging bijna onafgebroken kleinere soorten van zijn eigen klasse, microscopische algen enz. etend. Een nimmer ontbrekend orgaan is de *c o n t r a c t i l e b l a a s*, *b*, welke zich met vrij regelmatige tussenpoozen van 10–12 sekonden samentrekt en haren inhoud, uit fijne korreltjes bestaande, door eene opening uitwerpt. Deze contractile blaas, waarvan verscheidene vormen van Infusoriën er méér dan één hebben,



Mosseldiertje (*Stylonychia mytilus*), van de buikzijde gezien.
Nat. grootte $\frac{1}{4}$ mM.

schijnt een excretietoestel, waardoor voornamelijk het overtollige water, dat met het voedsel binnenkomt, weder wordt verwijderd.



Het Knikkende
Klokdiertje
(*Epistylus nutans*). Nat.
gr. der klok 1/10 mM.

In het midden van het lichaam zien wij verder twee rondachtige lichaampjes (c), welke men *k e r n* (*nucleus*) noemt. Zij schijnen de beteekenis van werkelijke cellen te hebben en bij de voortplanting door zelfdeeling eene gewichtige rol te spelen. Minder algemeen en slechts bij enkele waargenomen is een ander klein lichaampje, dat almede met de voortplanting in verband staat en *n u c l e o l u s* genoemd wordt. Waar het voorkomt, ligt het in de nabijheid van den *n u c l e u s*, dikwijls dicht daartegen aan. Men weet dat de *n u c l e u s* het kiembereidend vrouwelijk voortplantingsorgaan is; de *n u c l e o l u s* acht men het mannelijke orgaan. Nadat twee individuen zich vereenigd hebben, door zich met de buikzijden tegen elkaar aan te voegen, scheidt zich aan de lichaamsoppervlakte een lijmerige stof af, waardoor zij samenkleven en verscheidene dagen in dien toestand blijven. Daarna verdeelt de nucleolus zich in twee of vier blaasjes, waarin draadvormige, onbeweeglijke lichaampjes ontstaan, die met eenigen grond voor *s p e r m a t o z o i d e n* (mannelijke bevruchtingscellen) worden gehouden.

Vergelijken wij hiermede een familie uit eene andere orde, n.l. de *K l o k d i e r t j e s*, welke den stam van de orde der *P e r i t i c h a* vormen. Bij dezen is het lichaam, op een trilhaarspiraal of een kring van trilharen na, naakt. De Klokdiertjes of *V o r t i c e l l e n*, een der merkwaardigste groote familiën van de Infusoriën, zitten in den regel vast en bestaan dan uit het eigenlijke lichaam en den steel.

Behalve dezen vorm, waarbij ieder individu voor zich afzonderlijk aan een steel verbonden is, noemen wij een tweeden hoofdvorm, *Carchesium*, bij welken de steel, bij het vormen van knoppen, zich vertakt en ware Vorticellenboomen vormt. Er is bijna geen lieflijker microscopisch schouwspel, dan zulk een levende en beweeglijke bloemenstok, als nu eens een enkele bloem of de op één tak zich bevindende bloemen, plotseling allen in elkaar krimpen of eensklaps de geheele boom als door den bliksem getroffen ineenkrimpt en verdwijnt, om langzaam weder te voorschijn te komen en zich te ontplooien. Dat in elkaar krimpen geschiedt door een door den hollen steel loopenden spierachtigen band, die bij eenzame en vertakte vormen ontbreekt. Deze laatsten vormen het ondergeslacht *Epistylis*, waartoe de hierbij afgebeelde soort, het *Knikkende Klokdiertje* behoort. Het heeft zijn naam ontvangen naar de eigenaardigheid, om, als het verschrikt of gestoord wordt, bij de inplanting van de steel om te knikken. De kenteekenen van het Klokdiertje zijn, behalve het genoemde, hun naakt, gewoonlijk van voren scheef lichaam. Hier bevindt zich ook een scheef daarop staand deksel, onder welks vooruitspringenden rand de mondopening ligt, of het is, zooals bij *Epistylis*, een bepaalde onder- en bovenlip, met trilharen bezet, tusschen welke de diep in het lichaam dringende mondtrechter begint. Dicht daaronder ziet men de kleine contractile blaas- en daarachter eene eenvoudig gebogen bandvormige klier, in plaats van de beide kernen van de *Stylonychia*. De dieren welke een tak en die welke een boom vormen, vermenigvuldigen zich door zelfdeeling of splitsing in de lengte.

Bij eene derde familiegroep of orde, de *Heterotricha*, is het lichaam overal met rijen trilharen bezet, terwijl eene rij grootere de mondopening omgeeft.

Hiertoe behoort het geslacht *Trompetdiertje* (*Stentor*).

De Trompetdiertjes houden er van zich met het achtereinde vast te zetten. Zij gebruiken dat gedeelte van hun lichaam als een soort van zuignap, maar bovendien zijn ook de lange trilharen daarbij behulpzaam, die

waarschijnlijk kleverig zijn. De talrijke gedaanteveranderingen worden door spierachtige *protoplasma*strengen teweeggebracht. Zelfs bij volmaakte uitrekking is de oppervlakte van het lichaam nog niet glad, maar vertoont langsgroeven waarin de *contractiele protoplasma*banden liggen, bij welker samentrekking de huid zich plooit. Hierdoor verklaart zich de omstandigheid, bij deze en andere Infusoriën gemakkelijk waar te nemen, dat de dieren bij het zwemmen zoo snel van richting kunnen veranderen, en nu met het voor-, dan met het achtereinde vooruit zwemmen.

In de vierde orde, *Holotricha*, zijn alle familiën met gelijkvormige trilharenbedekking vereenigd. Wij kunnen echter alle verdere families en soorten niet beschrijven, daar zij wel eene menigte verschillen aanbieden in de grondtrekken van hun vorm, maar met de overige vertegenwoordigers van deze klasse overeenstemmen. Daarom geven wij er de voorkeur aan verder een beeld van het leven der infusiediertjes te geven.

Evenals de raderdiertjes kan men ook de Infusoriën gemakkelijk onder het microscop bij het eten gadeslaan. [763]Men behoeft ze slechts zóó onder het glas vast te houden, dat zij zich niet buiten ons gezichtsveld kunnen begeven, maar toch genoeg speelruimte hebben om hunne trilharen te laten werken en daarmede de fijn verdeelde voedingsdeeltjes, zooals algen, maar vooral karmijn of indigo, in den mond te brengen. De door de trilharen van de mondopening in het water teweeggebrachte strooming, voert, zooals men gemakkelijk aan de levendige bewegingen der in het water geworpen lichaampjes zien kan, deze in rechte lijn of in een warrelende strooming, al naar den vorm van den mondtrechter is, in den mond. Daar hoopt zich dan een geheele bal voedsel op, welke vervolgens door de spijsbuis verder in het lichaam opgenomen wordt. Verschillende Infusoriën, zooals de geslachten *Chilodon* en *Bursaria*, verslinden ook algen en conserven, die langer dan hun eigen lichaam zijn, en waarmede zij dan rondzwemmen

alsof zij een balk half in hun lichaam hebben. Zoo zeker als het nu is, dat alle vast voedsel tot zich nemende Infusoriën een mond en een spijsbuis bezitten, zóó zeker is het ook, dat zij daarachter geen spoor van een darmkanaal hebben. Hun geheel binnenste is met *sarcode* gevuld; in deze stof landt het voedsel aan en wordt door de sarcode verteerd, tot op het onverteerbare na, hetwelk door eene bepaalde opening verwijderd wordt.

Eene strenge afscheiding van Infusoriën in vleesch- en planteneters is niet te doen. Zij eten wat hun voor den mond komt en dat zijn in de meeste gevallen *chlorophyl* houdende plantjes. Kleine Infusoriën worden door de grootere van hun eigen soort gegeten; dat zijn echter uitzonderingen, daar zij in den regel door hunne snelheid wel in staat zijn te vluchten. Het hoofdvoedsel der Infusoriën bestaat in die lagere plantvormen, welke men als ééncellige *algén*, *naviculaceëën* en *oscilatoriën* enz. kent. De vuilachtige vlokken, welke in het bijzonder des zomers in stilstaand water verschijnen, bestaan nagenoeg uitsluitend uit deze lage organismen, en tusschen hen en op hunne kosten leeft de wereld van Infusoriën.

De Infusoriën ontstaan en vermeerderen door natuurlijke voortplanting. Daartoe zijn echter niet, zooals bij de hoogere diervormen, maanden, weken of dagen, ja zelfs geen uren noodig. Zelfdeeling en knopvorming, misschien ook inwendige kiemvorming, zouden, met elkander vereenigd, en in aanmerking genomen den korten tijd binnen welke een jong dier weder tot voortplanting geschikt is, tot eene ongehoorde vermenigvuldiging voeren, als daarvoor ook niet een grens was gesteld. Men moet daarom de werkelijk waargenomen vermenigvuldiging wel onderscheiden van de enkel naar eenige gevallen berekende. Zoo is er voor de deeling van een *Vorticelline* slechts drie kwartier, hoogstens een uur noodig, wat, daar ieder afgescheiden deel zich even spoedig weder verdeelen kan, binnen 10 uren 1000 en binnen 20 uren een millioen individuen zou geven; in werkelijkheid echter volgen tusschen de zelfdeelingen telkens grootere tusschenruimten en eindelijk eene totale stilstand, zoodat de waarnemingen

slechts het ontstaan hebben bewezen van 8 individueën binnen 3 uren, van slechts 64 binnen 6 uren en van 200 binnen 24 uren.

Vele Infusoriën omgeven zich bij het opdrogen van het water met een beschuttend hulsel, waaronder zij in het opgedroogde slib het oogenblik van herleven afwachten, of in het door den wind opgenomen stof over berg en dal worden gevoerd. Zij hebben dit taaie leven, zooals wij weten, gemeen met andere lage organismen en de wetenschap daarvan heeft het vroeger onverklaarbare verschijnsel opgehelderd, hetwelk als een wonder beschouwd werd, dat n.l., als na lange droogte plotseling regen kwam, de daardoor ontstane plassen als door tooverslag met een menigte levende wezens waren bevolkt.

[Inhoud]

TWEEDE ONDERKLASSE.

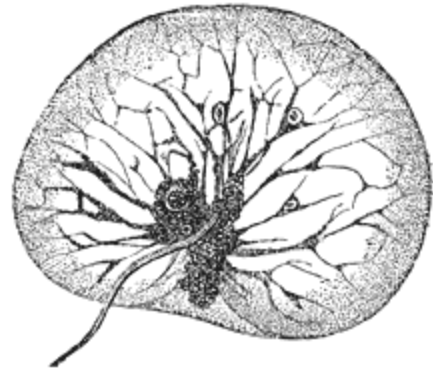
DE ZWEEP-INFUSORIËN (*Flagellata*).

In het algemeen zijn de *Zweep-infusoriën* kleiner dan de *Trilharen-infusoriën*; zij bezitten ook geen trilharen, maar alleen aan het eene einde een of meer betrekkelijk zeer lange, ofschoon dunne haartjes, die men *zweephaartjes* (*flagella*) heeft genoemd, om hunne snelle, zweepende beweging. Onmiddellijk daaronder bevindt zich in den lichaamswand eene opening, de mond, door welke voedsel opgenomen en in de *sarcodē* geschoven wordt. Meestal zijn ook *contractile blazen* voorhanden.

De belangwekkendste Zweep-infusoriën zijn de *Zeevonen* (*Cystoflagellata*) of *Noctiluca*. Zij hebben een ronde, min of meer niervormige, ook wel hartvormige gedaante; op een zeker punt hunner oppervlakte hebben zij een diepe insnijding, bij welke een bewegelijk

draadvormig aanhangsel gevonden wordt, de zweep, waarmee dit wezen zich voortbeweegt. Op deze plaats is ook een mond, door welke de voedingstoffen in het inwendige (s a r c o d a) worden opgenomen.

In de zeeën der gematigde en heete Zonen komen verschillende vormen van dit diertje voor. Zoo treft men in de Noordzee de Schitterende Zeevonk (*Noctiluca miliaris*) aan. De aan dit diertje gegeven naam zal niet vreemd schijnen, als men weet dat aan hem voornamelijk het prachtige natuurverschijnsel te danken is, dat men het lichten der zee noemt. Dat lichten der zee wordt door talloze diertjes veroorzaakt, die aan de oppervlakte der zee drijven en die door hunne ontelbare menigte den indruk van vlammen maken. De lange strepen licht, welke door het rollen en breken der golven het geheele strand langs lopen, worden veroorzaakt door de miljoenen lichtgevende lichamen van de Schitterende Zeevonk, en als men op het natte strand loopt, bij dit verschijnsel, ziet men ze als afzonderlijke vonken schitteren. Op den dag gezien schijnen zij een roodachtig waas. Als het water wordt beroerd, wordt de lichtkracht dezer diertjes sterker. [764]



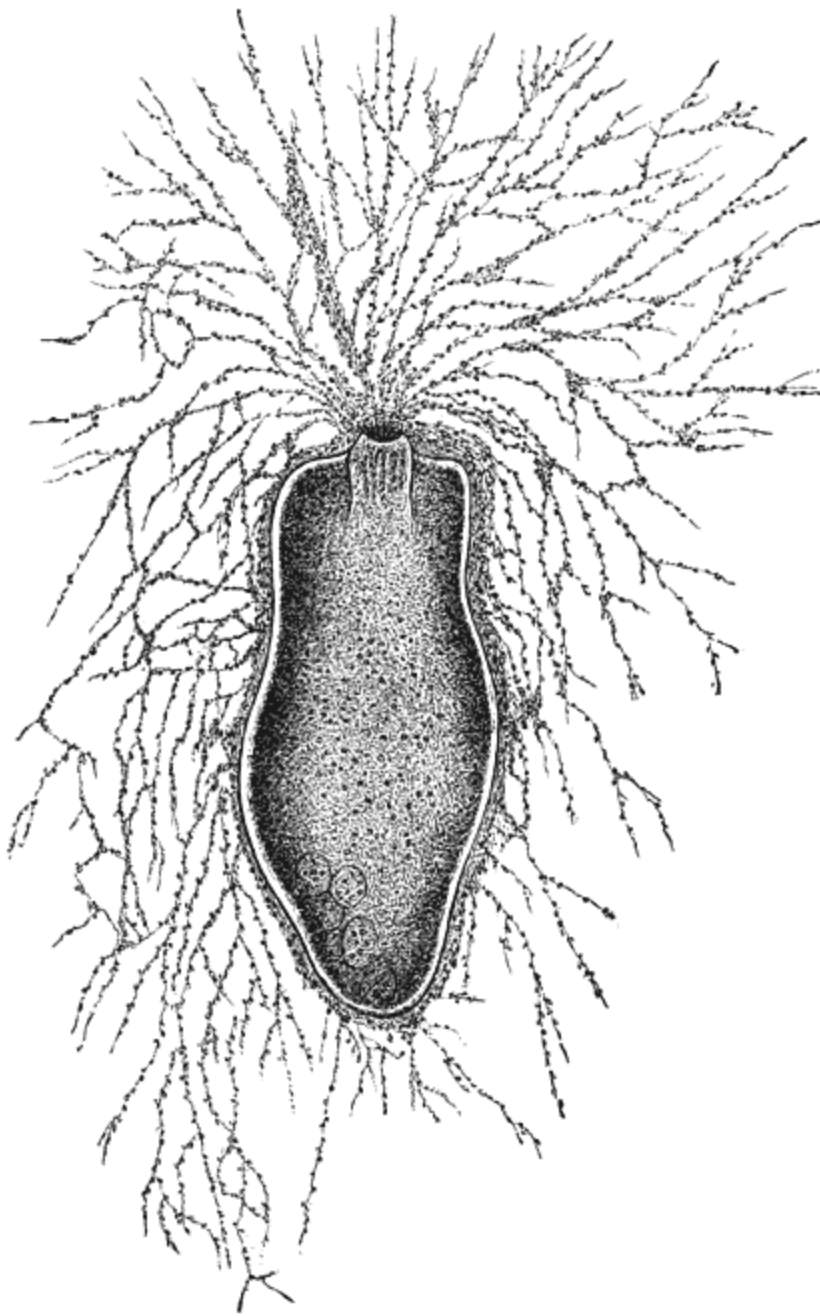
Schitterende Zeevonk
(*Noctiluca miliaris*). 150 maal
vergroot.

TWEEDE KLASSE.

DE WORTELPOOTIGEN (R H I Z O P O D A).

Wij houden ons voor de waarneming van lagere zeedieren aan het een of ander punt van de kust van de Middellandsche Zee op en hebben van een met algen begroeide rots een kleinen voorraad planten met het hun aanklevende zand en slib medegenomen, die in een groot glas, rijkelijk met water gevuld, sedert eenige dagen in de kamer staan. Terwijl wij nu den wand van het glas met de loupe onderzoeken, zien wij hier en daar een bruinachtig korreltje en bemerken spoedig aan de grootere exemplaren, dat zij rijkelijk omringd zijn van een net of stralenkrans van zachte, fijne vezels. Voorzichtig wordt een van die korreltjes onder het microscop gebracht, het net of de stralenkrans is opeens verdwenen; het is teruggetrokken in de eivormige, tamelijk elastische schaal. Bij een beetje geduld zien wij ze echter spoedig weder te voorschijn komen. Onze afbeelding, naar een levend, tot de orde der *Foraminiferen* behoorend voorwerp van de *Eivormige Gromia* (*Gromia oviformis*) genomen, voegen wij bij de beschrijving van een der uitstekendste kenners der Wortelpootigen, M. SCHULTZE, welke een duidelijk beeld geeft van dit zonderlinge dier.

„Na eenigen tijd van volstrekte rust worden uit de eenvoudige groote opening der schaal fijne vezels of draden, van een kleurlooze, doorzichtige, uiterst fijnkorrelige zelfstandigheid, vooruitgeschoven. De eerst te voorschijn komende zoeken tastend om zich heen, tot zij een vast lichaam, in dit geval de oppervlakte van het glas, gevonden hebben, waaraan zij zich in de lengte uitbreiden, terwijl uit het binnenste van de schaal nieuwe massa's te voorschijn komen. De eerste draden zijn zeer fijn; weldra ontstaan echter ook breedere, die, evenals de eerste, in lijnrechte richting snel in lengte toenemen, op hun weg zich dikwijls onder scherpe hoeken vertakkend, met naastbijzijnde samenvloeien, om hun weg gemeenschappelijk voort te zetten, tot zij langzamerhand, al fijner wordend,



Eivormige *Gromia* (*Gromia oviformis*). 600 maal vergr.

een lengte hebben bereikt, welke het lichaam van het dier zes- à achtmaal overtreft. Wanneer deze draden nu uit de groote massa voor de opening van de schaal allengs opgehoopte kleurlooze, fijnkorrelige, contractile substantie, zich naar alle richtingen hebben uitgebreid, houdt het groeien of langer worden der draden langzamerhand op. Daarentegen worden nu de vertakkingen talrijker; en vormen zich tusschen de dicht bij elkander liggende eene menigte bruggen of overgangen, die, onder voortdurende verandering van

plaats, ten slotte één veranderlijke massa vormen. Waar in de peripherie van het sarcod-net, zooals wij dit fijne weefsel zullen noemen, meerdere vezels of draden elkander ontmoeten, daar vormt de steeds voortvloeiende zelfstandigheid zich tot breedere platen, waarvan weder naar alle richtingen nieuwe draden uitgaan. Bekijkt men deze draden

nauwkeuriger, dan ontdekt men in en aan dezelve stroomende korreltjes, die, uit het binnenste der schaal vloeiend, langs de draden tamelijk snel naar de p e r i p h e r i e voortgaan, aan het einde der draden gekomen omkeeren en weder teruggaan. Daar echter voortdurend nieuwe korreltjes uit het lichaam stroomen, vertoont iedere draad een uitgaande en een terugkeerende stroom. In de breede draden, welke talrijke korreltjes bevatten, kan men deze beide stroomingen steeds gelijktijdig waarnemen; in de fijnere, die dikwijls minder dik zijn dan de doorsnede van zoo'n korreltje, is dit niet zoo goed te zien. Komt zoo'n korreltje op zijn weg op een punt, waar de draden bij elkaar komen, dan blijft het een poosje stil staan vóór het den eenen of anderen weg inslaat. Bij de brugvormige verbindingen der draden gaan ook de korreltjes daar over heen.

Deze draden bestaan uit een uiterst fijnkorrelige grondstof; een onderscheid van huid en grondstof is er niet aan te bemerken.

Ontmoeten de draden op hun weg ergens een of ander voorwerp dat eetbaar is, een Bacilaire (eencellige kiezel-alge), een kortere Oszillatoridraad, dan omstrengelen zij dit voorwerp, terwijl zij zich met andere dichtbijzijnde draden vereenigen, en hullen het geheel in. Dan houdt de toestrooming der korreltjes langs die draden geheel op; de draden krommen en verkorten zich, vormen hierbij een hoe langer hoe dichter net om het voorwerp, of dijen uit tot breede platen, tot deze massa, die de buit medevoert, de opening der schaal is genaderd, waarin het schielijk verdwijnt. Geheel dezelfde verschijnselen doen zich voor als de draden zich om een andere reden terugtrekken. De steeds doorgaande strooming der korreltjes houdt dan op, de draden krommen zich, laten het glas, waaraan [765]zij zich hebben vastgehouden, los, vloeien in elkander en komen eindelijk als een vormlooze massa bij de opening der schaal aan, waarin zij langzaam verdwijnen."

Wij zien hieruit dat een en dezelfde substantie voor de beweging, de voeding en de waarneming dient. De door vreemde lichaampjes

aangeraakte voorste draden trekken zich samen, zij vormen dus voeldraden. In het binnenste der schaal van onze *G r o m i a* is slechts een contractile massa aanwezig. Daarin treden veranderlijke blaasvormige ruimten op en regelmatig vindt men in het achtergedeelte der schaal eenige kogelachtige kernen, die waarschijnlijk betrekking zullen hebben op de vermenigvuldiging.

[Inhoud]

EERSTE ORDE.

DE STRAALDIEREN OF LOBVOETEN (*R a d i o l a r i a*).

Geen enkele groep der *R h i z o p o d e n*, ja geen enkele groep dieren, met uitzondering van de Insecten, is rijker aan fraaie vormen en verschillende gedaante dan de *S t r a a l d i e r t j e s* (*Radiolaria*), die, naar hun bouw geoordeeld, de hoogst geplaatste *o e r d i e r e n* moesten worden genoemd.

Hun lichaam bestaat uit twee hoofddeelen: het *c e n t r a a l k a p s e l* en de buitenstof. Het eerste is de kern van het ééncellige dier en veel kleiner dan de buitenstof. Zij is besloten in een fijne huid, die meestal reeds zeer vroeg ontwikkeld wordt en die zij steeds behoudt. In het *c e n t r a l e k a p s e l* bevindt zich nog een tweede, met een dunneren wand omgeven kern, de binnenblaas, het kernlichaam der cel, hetwelk echter ook door meerdere vaste kernen vertegenwoordigd kan worden. Verder omhult het centrale kapsel, behalve *P r o t o p l a s m a*, ook nog holle ruimten, cellen (*v a k u o l e n*) met een als water zoo doorschijnende vloeistof: oliedroppeltjes, pigmentlichaampjes, op kristal gelijkende, maar organische stof gevuld, en echte kristallen.

De k a p s e l h u i d is voorzien van talrijke, zeer fijne poriën, of van meerdere (meestal drie) of één groote opening. Door deze openingen heeft de inhoud van het c e n t r a l e k a p s e l verbinding met de omringende buitenmassa. Maar ook deze is verre van eenvoudig gevormd en vertoont een driedubbele laag. Van de buitenste laag ontspringen de lange, zachte p s e u d o p o d i ë n , die dikwijls met elkander ineensmelten.

Er zijn eenzaam levende S t r a a l d i e r t j e s en zulke, welke koloniën vormen, die meerdere c e n t r a a l k a p s e l s bezitten.

Straaldiertjes zonder skelet zijn een groote zeldzaamheid. Het skelet is nagenoeg altijd kiezelig, slechts in zeer enkele gevallen bestaat het uit een organische stof, de A k a n t h i n (stekel- of naaldstof). Nu eens zijn het enkele losse naaldvormingen, dan weder voegen zij zich te samen tot zeer sierlijk gevormde kogels van vlechtwerk, welke met regelmatig geplaatste stekels bezet zijn. Soms zijn meerdere zulke kogels concentrisch in elkander besloten en door kiezelbruggen met elkander verbonden. Een andermaal weder zien wij, hoe in het centrum van het wezen lange, straalsgewijs loopende stralen, altijd ten getale van 20, bijeenkomen, de huid van het centrale kapsel en het geheele buiten-p r o t o p l a s m a doorboren en zich daarbuiten door een meer of minder regelmatig kiezelvlechtwerk verbinden; of wel deze vormen nemen allerlei fantastische gedaanten aan, zooals helmen, korfjes, lantaarns, bloemen, zandloopers, of ontwikkelen zich tot doorgebroken vier- of driearmige kruisen, schijven, schalen, sporen en tot honderderlei andere vormen, welke met niets te vergelijken en buitengewoon belangwekkend zijn. Maar al deze vormen zijn elegant, ja van verrukkelijke schoonheid.

Onze plaat kan van dezen vormenrijkdom der R a d i o l a r i ë n slechts een flauwe voorstelling geven. Hoe sierlijk is het vlechtwerk van *Rhizosphaera leptomita* (fig. 1); *Sphaerzoum Ovidimare* (fig. 2) heeft slechts een weinig ontwikkeld skelet, doch is door den eigenaardigen vorm als kogelnest merkwaardig. *Actinomma drymodes* (fig. 3) met zijne drie in elkander

gevatte holle kogels herinnert aan Chineesch beenen snijwerk. Als model voor een doekspeld kunnen *Lithomespilus flammabundus* (fig. 4) en *Ommatocampe nereides* (fig. 5) dienen. *Carpocanium diadema* (fig. 6), *Clathrocyclas Ionis* (fig. 9) en *Dyctyophimus Tripus* (fig. 10) herinneren aan sierlijke klokken en korfjes. Een echten diepzee-vorm vertoont *Challengeron Willemoesii* (fig. 7) en *Heliosphaera inermis* (fig. 8) blinkt vooral uit door haar buitengewoon sierlijk, regelmatig gevormd vlechtwerk-skelet.

De Straaldiertjes bewonen uitsluitend de zee. Zij zijn zeer rijk aan soorten en HAECKEL heeft 4318 soorten er van beschreven, die zich in 739 geslachten splitsen.

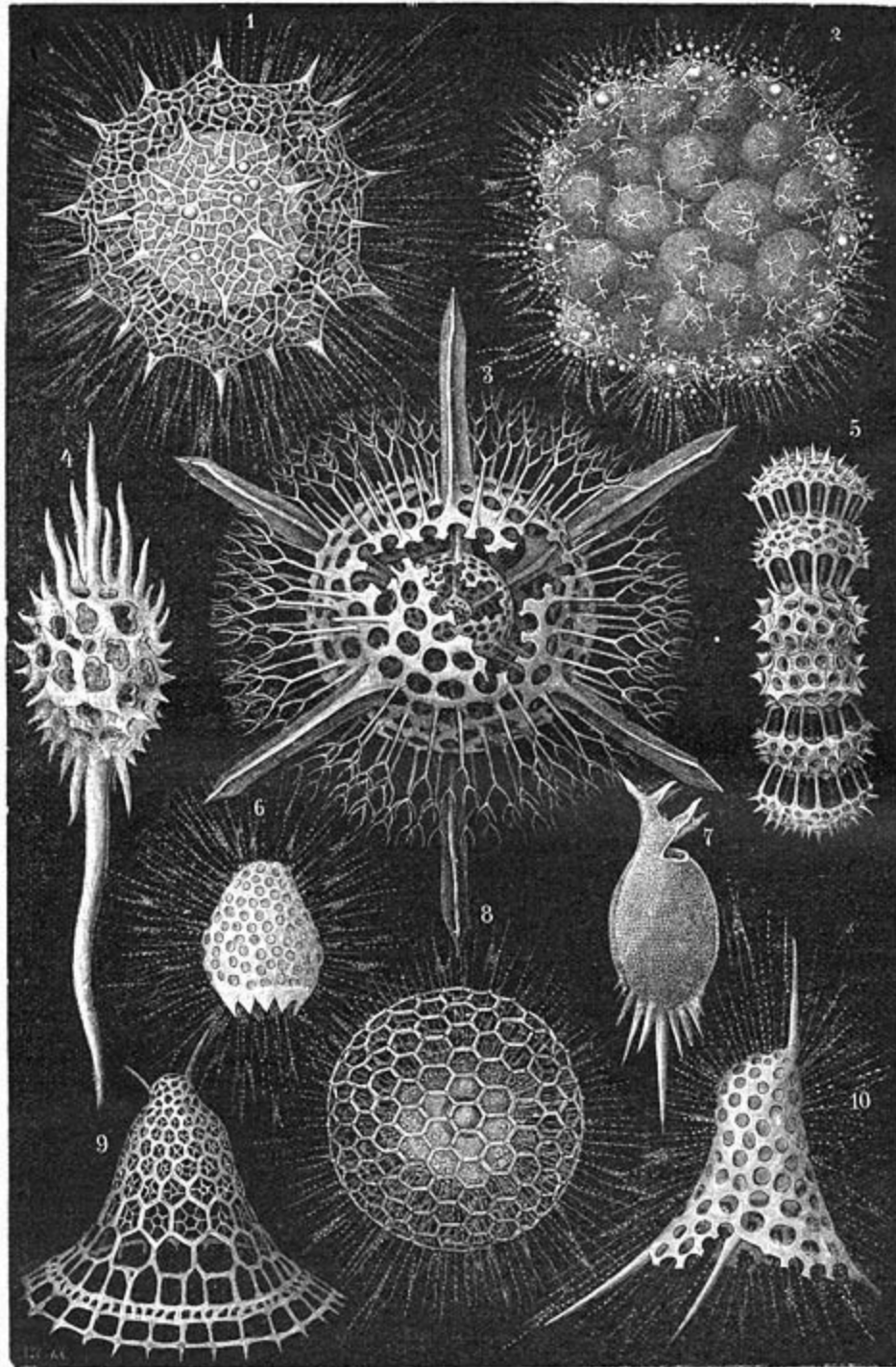
De kiezelskeletten der Straaldiertjes ontbreken bijna in geen enkelen zeebodem geheel, maar in de diepe zeeën vindt men ze het talrijkst. Zoo bestaan de lagen van den bodem van den Stillen Oceaan, tusschen 3000 en 8000 M., uit 80 procent, ja, op sommige plaatsen geheel, uit de schalen van uitgestorven Radiolariën en deze laag heeft hiernaar den naam van Radiolariënmergel gekregen.

In het zoete water leeft eene kleine groep verwante wezens, welke men tot de orde der Zonnediertjes (*Heliozoa*) heeft gebracht. Zij worden ook wel Zoetwaterstraaldiertjes genoemd.

[\[Inhoud\]](#)

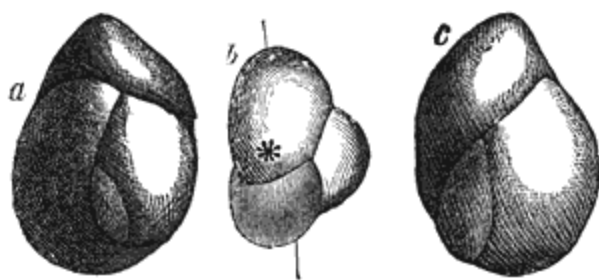
TWEEDE ORDE.

DE KAMERLINGEN OF GAATJESDRAGERS
(Foraminifera).



Straaldiertjes (*Radiolaria*).

Aan de reeds beschreven *Gromia*'s als éénkamerige, d. w. z. met een eenvoudige woning voorziene *Wortelpootige Monothalamia*, sluiten zich de zeer talrijke veelkamerige, de *Polythalamia*, aan. Hunne woning, meestal uit kalk, maar bij eenige geslachten ook uit kiezel bestaande, is samengesteld uit talrijke kamers, welke meestal ook van buiten kenbaar zijn. Bij eenige familiën [767] liggen deze kamers in een rechte lijn achter elkander; bij andere vormen zij een onregelmatige samenhooping; bij de meeste gelijken zij sierlijke slakkenhuisjes. Zoo zien wij b.v. de fossiele *Guttulina communis* met slechts weinige zich vergrootende kamers één winding vormen. Eene opening voor het naar buiten treden der verlenging is slechts aan de laatste kamer zichtbaar. Van binnen zijn de kamers door gelijke openingen onderling verbonden.



Guttulina communis. a, b, c) van verschillende zijden gezien. Vergroot.

Zeer sierlijke vormen vertoonen die, waar de kamertjes in een zich als een schroef windende spiraallijn ontstaan, op de wijze der *Nautiliten* en *Ammoniten*, zooals b.v. de evenzeer fossiele *Dendritina* vertoont. Ook deze familie behoort tot de afdeeling met een opening in de laatste kamer.

Talrijk echter zijn de soorten bij wie alle kamers door fijne gaatjes doorboord zijn, uit welke de veranderlijke lichaamsverlengsels doorgaan en naar welke eigenschap de geheele afdeeling den naam Foraminiferen (van foramen, opening, gat) heeft ontvangen.

Het *protoplasma* vult alle kamers en verlengsels en fijne draden (stolonen) strekken zich van kamer tot kamer uit. In grootte wisselen deze wezens van 1/10 mM. doorsnede tot die van een gulden. Deze grootere vormen behooren echter allen tot voorwereldlijke familiën, de Nummiliten. Toch zijn er ook nu nog soorten van 30 mM. doorsnede.

Hoewel van deze *Polythalamien* omstreeks 2000 soorten zijn beschreven, fossiele en nog levende, zal men dit getal tot een veel lager moeten terugbrengen, omdat het reeds gebleken is dat vele der vermeende zelfstandige soorten en schalenvormen zich in orden laten rangschikken met geleidelijke overgangen. Hierbij komt nog, dat vele soorten, in het bijzonder die met vele kamers, op verschillende leeftijden een ander voorkomen hebben.

De verbazingwekkende menigte Rhizopodenschelpen in het zeezand van sommige kusten, heeft reeds vele bewonderaars gevonden. In een centigram fijn zand telde men 500 Rhizopodenschelpen, dat is in een ons 5 000 000.

De thans levende Rhizopoden der zee schijnen zich het liefst op te houden op zulke plaatsen, waar hun door eene rijkelijke vegetatie bescherming wordt geboden voor den golfslag en waar hunne zachte, teedere bewegingsorganen overal gelegenheid tot aanhechting vinden. Hier vinden zij te gelijk in de *Diatomeën* en *Infusoriën*, welke zich tusschen die planten ophouden, rijkelijk voedsel. De lievelingsplaatsen, waar vele *Polythalamien* zich ophouden, zijn sponsen van alle soort, waar zij in nog meerdere mate bescherming en voedsel vinden.

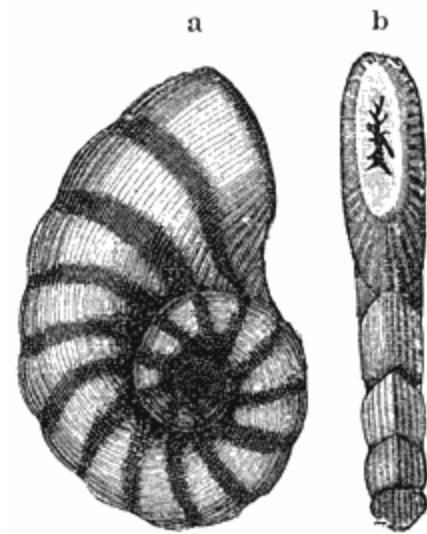
EHRENBERG heeft reeds tientallen jaren geleden, vele honderden slibmonsters onderzocht, welke uit alle zeeën verzameld waren, onder anderen op eene diepte van 3000–4000 M. Bijna geregeld vormden schelpen van *Polythalamien* een groot percentage daaraan, wat, als men het menigvuldig voorkomen daarvan aan moerassige oevers in aanmerking neemt, geen verwondering kan baren.

De nieuwere zorgvuldige onderzoekingen omtrent de diepte en gesteldheid van den zeebodem, hebben het groote aandeel aangetoond dat de *Polythalamien*schelpen aan de vorming van dien bodem, van de Arctische tot aan de Antarctische Zonen hebben gehad. Onder andere geslachten, welke een geringer procentual leveren, komen vooral *Globigerina* en *Orbulina* in aanmerking, de eerste uit ballen of kogels van

steeds toenemende grootte samengesteld, de andere een enkelen regelmatig gevormden kogel vertoonend. De overblijfselen van hunne schelpen komen over duizenden vierkante mijlen oppervlakte van den zeebodem voor en in zulk een massa, dat zij een karakteristiek hoofdbestanddeel van den bodem vormen, zoodat men spreekt van *Globigerinengrond* en *Globigerinenslijk*.

Sleept men het net langs den zeebodem, vooral waar men het eenige vademen, zelfs tot op 100 vademen, moet laten zinken, dan vangt men eene ongehoorde menigte van zulke levende *Foraminiferen*, welke het *Globigerinenslijk* vormen. De *Globigerinen* zelf zijn in vele zeeën zeer talrijk, en hun karakteristiek voorkomen is geheel verschillend van de op den bodem liggende schelpen, zoodat er niet den minsten twijfel kan bestaan, dat deze Foraminiferen in de nabijheid van de oppervlakte leven en dat de geheele schelpenmassa, waaruit de bodem bestaat, van boven komt.

Wat de Engelsche natuuronderzoekers hebben medegedeeld omtrent het aandeel, dat de Foraminiferen aan de vorming der aardlagen hebben gehad, is eigenlijk niets anders dan eene bevestiging en uitbreiding van de ontdekkingen van EHRENBURG. Hij erkende reeds de groote overeenkomst van vele thans levende Foraminiferen met die, welke de reusachtige krijtlagen hebben gevormd, en sprak van „levende krijtdiertjes”. Maar niet alleen van het *silurische* tijdperk tot aan de *krijtformatie* hebben zij zich bezig gehouden met hun reuzenarbeid aan de vorming onzer aarde, even groot of nog grooter schijnt hun aantal te zijn in het onderste *tertiaire* gesteente, zoodat men in het Bekken van Parijs de *Miliolitenkalk*, in West-Frankrijk de



Dendritina elegans. a) van ter zijde, b) van voren. Vergroot.

A l o c o l i n e n k a l k en ten slotte in eene lange en breede, langs beide zijden van de Middellandsche Zee tot in den Himalaya uitgestrekte Zone, de N u m m u l i t e n k a l k genoemd heeft naar de geslachten van Rhizopoden, uit welker overblijfselen zij grootendeels en somtijds alleen bestaan. [768]

[Inhoud]

DERDE ORDE.

DE AMOEBEN (L o b o s a).

De reeds sinds het midden van de 18e eeuw bekende A m o e b e n zijn deels met een schaal voorzien, deels naakt.

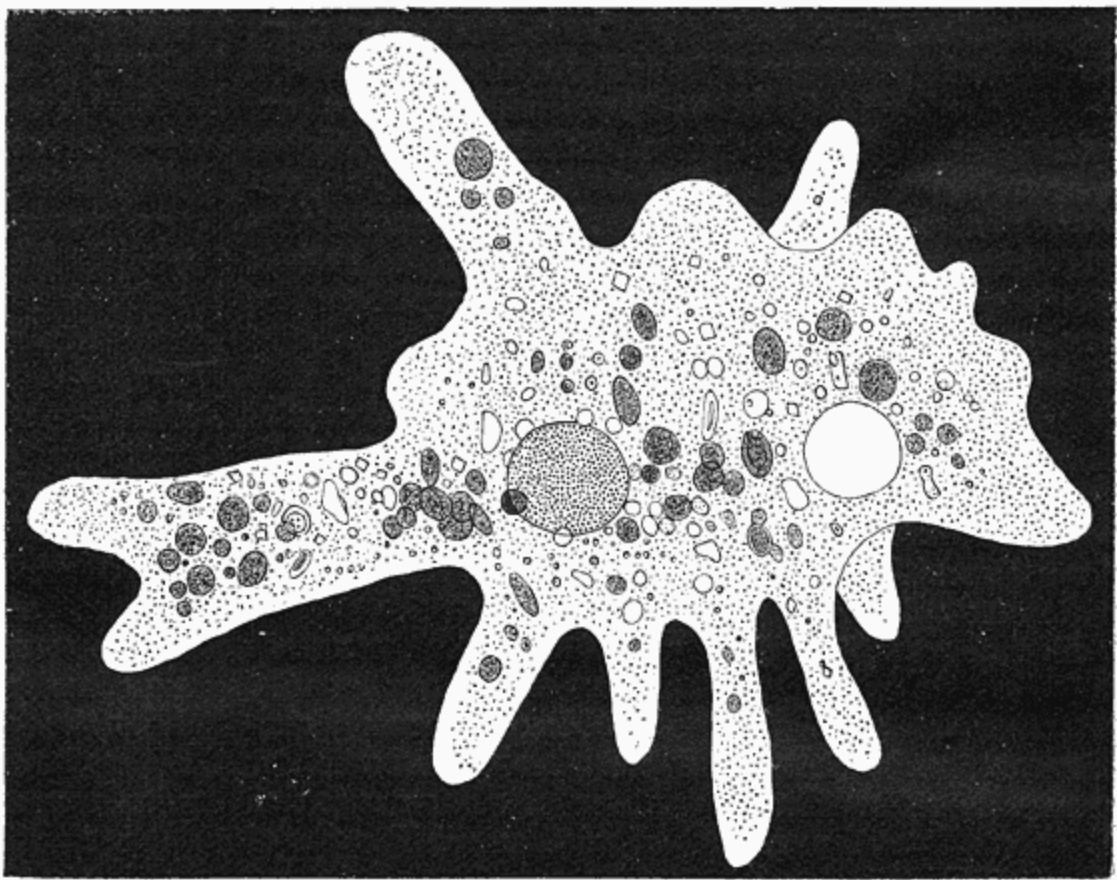
Wie geen gelegenheid heeft het wonderbare spel van het Pseudopiën-net te zien, vindt misschien gemakkelijker een met het microscop bekenden vriend, die hem een verwant wezen uit het zoete water kan laten zien, n.l. het K a p s e l d i e r t j e (*Arcella*). In volmaakte toestand is het omgeven door een bruine, ondoorzichtige schaal met gewelfde rugzijde en een ingedrukte buikzijde met een kringvormigen mond in het midden daarvan. Het diertje lijkt volmaakt op een sierlijk doosje. Uit den mond komt een gedeelte van de weeke lichaamszelfstandigheid in korte veranderlijke verlengsels. In het weeke lichaam der A r c e l l e n zijn verscheidene kernen, elk met haar kernlichaampje, bevat. Jonge exemplaren zijn doorzichtig, zoodat men de bewegelijke p r o t o p l a s m a l i c h a a m p j e s goed kan waarnemen.

Bij andere vormen, zooals b.v. bij de *Euglypha alocolata*, is de schaal zakvormig; haar vrije rand schijnt gezakt en hare oppervlakte is samengesteld uit regelmatige, zeer kleine, zeshoekige schubjes. De

protoplasma-verlengsels zijn tamelijk lang, zacht en meestal aan het einde vertakt.

Van de Arcellen tot de naakte Amoeben is slechts een schrede. Doorzoekt men met een sterk vergrootglas slib uit stroomend water of den inhoud van afgietsels van allerlei soort, dan wordt het oog weldra geboeid door kleine, levende, slijmachtige klompjes, die volmaakt op de weeke lichaampjes van de arcellen gelijken en ook, evenals die, een kern bezitten.

Het
A
m
o
e
b
e
n
l
i
c
h
a
a
m
b
e
s
t
a
a
t
u
i
t
e
e
n
b
u
i
t
e
n
s
t
e
d
o
o
r
s
c
h
i
j
n
e
n
d
e,
i
e
t
s



Amoeba proteus. Sterk vergroot.

vastere laag (schorsestosarc) en een daarbinnen bevatte korrelige, half vloeibare sarcodemassa (mergendosarc). In deze laatste

bevinden zich talrijke, kleine lichaampjes, deels tot het lichaam behorende, deels van het voedsel afkomstig. De eerste zijn kleine korreltjes, kleine vetbolletjes en uiterst kleine kristalletjes. Voorts is er een ronde of eironde kern (n u c l e u s) in bevat, die door een duidelijk vlies begrensd is. In den jongen toestand bevindt zich in die kern een enkel kernlichaampje; later splitst zich haar inhoud in een aantal kleine bolletjes, die zich in het inwendige van het lichaam verspreiden. Deze bolletjes zijn de kiemen of kiemkorrels (s a r c o b l a s t e n). De zoogenaamde kern is derhalve eigenlijk een voortplantingsorgaan.

De A m o e b e n hebben betrekkelijk een niet onaanzienlijke grootte, zooals b.v. *Pelomyxa villosa*, die een doorsnede van 2 mM. en meer bereikt. Zij zijn cosmopolitisch verbreid en misschien zijn het wel dezelfde soorten. In Duitschland en in Noord-Amerika komen ten minste dezelfde soorten voor. De meeste soorten bewonen het zoete water, doch ook de zeeën, ja, er zijn zelfs soorten, die op het land voorkomen en nog wel op geheel droge plaatsen: onder mos en dergelijke planten, welke aan rotsen, muren, boomen en op daken groeien, derhalve op plaatsen waar het water geheel ontbreekt en die het meest zijn blootgesteld aan uitdrogen door de zon.

De echte W o r t e l p o o t i g e n , waarvan hiervoor gesproken is, worden reeds door verschillende natuuronderzoekers van naam, evenals dit vroeger met de Sponsen het geval was, niet meer tot de dieren gerekend. De bewegelijkheid der s a r c o d e achten zij niet voldoende om deze wezens een, zij het ook nog zoo onbeteekenende, ziel toe te kennen, door wier bezit de R h i z o p o d e n zich boven de mechanische gevoeligheid der M i m o s e n zouden verheffen. Ware het ons vergund de levens- en ontwikkelingsgeschiedenis der S l i j m z w a m m e n (*Myxomycetes*) te bespreken, aan welker plantachtige natuur tot heden niemand twijfelt, dan zouden wij daarbij p r o t o p l a s m a -toestanden ontmoeten, in welke zich alle beschreven verschijnselen van de veranderlijke verlengsels der wortelpootige dieren herhalen.

Reeds bij den laatsten grondvorm van bewerktuigde (organische) wezens, de p r o t o z o ë n , vinden wij onder de Infusoriën op den laagsten trap staan M o n a s (*Protomonas*), een wezentje waarbij nòch k e r n nòch c o n t r a c t i l e b l a a s voorhanden is. Het lichaampje is geheel homogeen en breidt zich, tot rust gekomen, als eene kleine A m o e b e of A c t r i n o p h r y s uit, die met andere, op dergelijke wijze gevormde, Amoebenachtige wezens tot een p l a s m o d i u m samenvloeit, waarom vervolgens een k y s t e (uitwendig hulsel) ontstaat.

Zulke vormen stellen een verband daar tusschen de F l a g e l l a t e n en de R h i z o p o d e n , maar ook met de M y x o m y c e t e n of S l i j m z w a m m e n , die zonder twijfel tot het plantenrijk behooren.

En hiermede zijn wij genaderd tot de grenzen tusschen het dieren- en het plantenrijk. Verder te gaan veroorlooft het bestek van dit werk niet.

INHOUDSOPGAVE

<u>DE OERDIEREN (Protozoa).</u>	<u>760</u>
1. <u>DE INFUSORIËN (Infusoria).</u>	<u>760</u>
1. <u>DE TRILHAREN-INFUSORIËN (Ciliata).</u>	<u>761</u>
2. <u>DE ZWEEP-INFUSORIËN (Flagellata).</u>	<u>763</u>
2. <u>DE WORTELPOOTIGEN (Rhizopoda).</u>	<u>764</u>
1. <u>DE STRAALDIEREN OF LOBVOETEN (Radiolaria).</u>	<u>765</u>
2. <u>DE KAMERLINGEN OF GAATJESDRAGERS (Foraminifera).</u>	<u>765</u>
3. <u>DE AMOELEN (Lobosa).</u>	<u>768</u>

HET LEVEN DER DIEREN IN PROJECT GUTENBERG.

Eerste Deel: Zoogdieren.

1. Apen.	<u>16701</u>
2. Halfapen.	<u>17304</u>
3. Vleermuizen.	<u>17304</u>
4. Roofdieren.	<u>20129</u>
5. Robben.	<u>18516</u>
6. Insecteneters.	<u>18516</u>
7. Knaagdieren.	<u>20530</u>
8. Tandeloozen.	<u>20542</u>
9. Slurfdieren.	<u>20542</u>
10. Onevenvingerigen.	<u>20542</u>
11. Evenvingerigen.	<u>23925</u>
12. Sirenen.	<u>24008</u>
13. Walvischachtigen.	<u>24008</u>
14. Buideldieren.	<u>24009</u>
15. Kloakdieren.	<u>24009</u>

Tweede Deel: Vogels.

1. Boomvogels.	<u>28746</u>
2. Papegaaien.	<u>27945</u>
3. Duifvogels.	<u>27945</u>
4. Hoendervogels.	<u>27927</u>
5. Ralvogels.	<u>27914</u>

6. Kraanvogels.	<u>27914</u>
7. Pluviervogels.	<u>32834</u>
8. Vinduikers.	<u>32824</u>
9. Stormvogels.	<u>32824</u>
10. Stootvogels.	<u>39404</u>
11. Hoenderkoeten.	<u>40808</u>
12. Nandoes.	<u>40808</u>
13. Kasuarisvogels.	<u>40808</u>
14. Struisen.	<u>40808</u>
15. Hagedisvogels.	<u>40808</u>

Derde Deel: Kruipende Dieren; Visschen; Insecten; Lagere Dieren.

1. Reptielen.	<u>44811</u>
2. Amphibiën.	<u>44834</u>
3. Visschen.	<u>52341</u>
4. Insecten.	<u>61275</u>
5. Duizendpooten.	<u>61275</u>
6. Wormduizendpooten.	<u>61292</u>
7. Spinachtigen.	<u>61292</u>
8. Zwaardstaarten.	<u>61292</u>
9. Schaaldieren.	<u>61292</u>
10. Wormen.	<u>61566</u>
11. Manteldieren.	<u>61566</u>
12. Weekdieren.	<u>62626</u>
13. Stekelhuidigen.	<u>62662</u>
14. Plantdieren.	<u>62662</u>
15. Sponsen.	<u>62662</u>
16. Oerdieren.	

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Metadata

Titel:	Het Leven der Dieren: De Oerdieren
Auteur:	Alfred Edmund Brehm (1829–1884) Info
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	[1900]

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2021-06-17 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
760 , 760	Trandescantia	Tradescantia	1
760	mikroskoop	microscoop	2
761 , 761	microskopen	microscopen	1
761 , 762	microkopisch	microscopisch	1
761 , 762 , 762	microkopische	microscopische	1
762 , 764 , 768	microskoop	microscoop	1
763	individuen	individuën	1 / 0
767 , 767	Foraminifeeren	Foraminiferen	1
768	sarkode	sarcode	1

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN: DEEL 3.9, DE OERDIEREN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement

and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently

whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive

Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or

other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES -

Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It

exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of

increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared

with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.